

## 1. 활동 지도안 (31~32/32차시)

|       |       |                                                                                                                                                            |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 개요    | 성취기준  | [6실인공지능05-02] 인공지능이 사회에 미치는 영향과 학습 데이터의 치우침을 찾고, 토의를 거쳐 공정한 사용 안내를 정한다.<br>연계 성취기준: [6실05-05], [06자율-7]                                                    |
|       | 핵심 역량 | 지식정보처리 역량, 공동체 역량                                                                                                                                          |
|       | 핵심 기능 | ① 인공지능이 만들어지는 과정 탐색하기<br>② 기준을 정해 AI를 가르쳐 보고 학습 데이터가 어떻게 이루어져 있는지 살피기<br>③ 자료에 빠진 사용자와 AI가 생활에 주는 영향 찾기<br>④ 근거를 들어 판단하고 토론하기<br>⑤ 모델 카드에 한계·개인정보·실천 문장 담기 |
|       | 가치 태도 | 인공지능이 사회에 미치는 영향을 파악하는 자세<br>인공지능이 알려 준 결과를 근거를 들어 따져 보려는 자세                                                                                               |
|       | 개발자   | 경기 AI 융합교육 에듀다움 교사연구회                                                                                                                                      |
| 학습 주제 |       | 빠진 사용자와 AI의 사회적 영향을 찾아 개인정보와 책임까지 담은 우리 도우미 모델 카드 만들기                                                                                                      |
| 학습 문제 |       | 학습 데이터에 빠진 사람과 AI의 영향을 찾아, 모델 카드에 한계와 안내를 적어 봅시다.                                                                                                          |

| 차시 | 단계 | 시간  | 교수학습 활동                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)                                                                                                                                       |
|----|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | 도입 | 10분 | <p>◎ 동기 유발</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 우리 팀 도우미가 친구 손이나 동작을 못 알아봤던 일 떠올리기</li> <li>- 도우미를 학교 전체가 쓰면 무엇이 달라질지 한마디씩 말하기</li> <li>- 미션: 전달 전 ‘안전 점검 회의’를 열어 모두가 안심하고 쓸 수 있는지 확인하기</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>왜 이 손은 못 알아볼까</b></p>  <p style="text-align: center;">[사진 1] -도입 상황 그림 사진</p> <p>◎ 학습문제 제시</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 학습 데이터에 빠진 사람과 AI의 영향을 찾아, 모델 카드에 한계와 안내를 적어 봅시다.</li> </ul> | <p>☆ 필기구<br/>★ 가상 사례 활동지<br/>△ 활동지 배부와 자리 정돈 시간을 도입 시간에 포함한다.<br/>△ 앞 차시 기록이 없는 학급은 활동지의 가상 도우미 사례로 바로 시작한다.<br/>△ 사례에 나오는 학교·도우미·회의는 수업용 가상 설정임을 먼저 밝힌다.</p> |
| 31 | 전개 | 30분 | <p>◎ 활동1. AI for Oceans로 내 기준 가르치기 (10분)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- code.org/oceans를 한국어로 열고 앞 단계는 교사 시범으로 보기</li> <li>- 뒷부분 단계에서 사람마다 뜻이 다를 수 있는 낱말</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>☆ 필기구, 학생 기기, 27~30차시 우리 팀 도우미, 영향 카드 8장과 나누기</p>                                                                                                          |

|              |       | <p>하나 고르기</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 내 기준으로 물고기마다 ‘맞다·아니다’를 스무 번 넘게 가르치기</li> <li>- 학습 뒤 AI가 고른 물고기를 같은 낱말을 고른 짝과 비교하기</li> <li>- 결과가 다른 까닭을 가르친 사람의 기준과 자료로 한 줄 쓰기</li> </ul> <p>◎ 활동2. 왼손 실험으로 빠진 자료 찾기 (8분)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 가상 도우미의 학습 사진 서른 장 가운데 오른손 사진 수(스물네 장) 세기</li> <li>- 우리 도우미를 왼손으로 써 보고 결과 적기(손목 코치는 왼손목에 차기)</li> <li>- 자료에 누구와 어떤 상황이 빠졌는지 두 가지 적기</li> </ul> <table border="1"> <tr> <th>손 모양</th> <th>찍은 조건</th> <th>사진 장수</th> </tr> <tr> <td>오른손</td> <td>밝은 책상</td> <td>스물네 장</td> </tr> <tr> <td>왼손</td> <td>밝은 책상</td> <td>네 장</td> </tr> <tr> <td>소매가 손목을 덮은 손</td> <td></td> <td>두 장</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">합계 서른 장</p> <p style="text-align: center;">[사진 2] -가상 도우미의 학습 사진 구성표</p> <p>◎ 활동3. 영향 카드 나누기 (12분)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 영향 카드 여덟 장 읽기: 일자리·생활 변화·책임·개인정보</li> <li>- 예: “가게에 무인 계산대가 늘면 일하던 사람은?”</li> <li>- 예: “도우미가 틀리게 안내해 다치면 누가 책임지나?”</li> <li>- 예: “학습에 쓴 친구 손 사진과 목소리는 언제 지우나?”</li> <li>- 카드를 ‘좋아지는 점·걱정되는 점·더 알아볼 점’ 판에 놓기</li> <li>- 네 영역 가운데 두 가지를 골라 우리 도우미에 생길 일한 줄씩 쓰기</li> </ul> | 손 모양                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 찍은 조건                                                                                                                                               | 사진 장수 | 오른손 | 밝은 책상 | 스물네 장 | 왼손 | 밝은 책상 | 네 장 | 소매가 손목을 덮은 손 |  | 두 장 | <p>판(모듬별)</p> <p>★ 가상 사례 활동지</p> <p>△ AI for Oceans 단계와 낱말은 수업 전에 확인한다.</p> <p>△ 결과에는 정답이 없으며 기준이 다르면 결과가 달라짐을 알려 준다.</p> <p>△ 앞 차시 작품이 작동하지 않는 학생은 교사 기기의 예시 모델로 왼손 실험을 한다.</p> <p>△ 영향 카드는 한쪽 답을 정해 두지 않고, 책임은 만든 사람·쓰는 사람·확인하는 어른으로 나누어 생각하게 한다.</p> |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|-------|----|-------|-----|--------------|--|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 손 모양         | 찍은 조건 | 사진 장수                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |     |       |       |    |       |     |              |  |     |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 오른손          | 밝은 책상 | 스물네 장                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |     |       |       |    |       |     |              |  |     |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 왼손           | 밝은 책상 | 네 장                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |     |       |       |    |       |     |              |  |     |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 소매가 손목을 덮은 손 |       | 두 장                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |     |       |       |    |       |     |              |  |     |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 32           | 전개    | 32분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>◎ 활동4. 사용자 카드로 세 모퉁이 안전 점검 회의 (14분)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사용자 카드 세 장을 뽑아 그 사람의 손·동작·쓰는 곳이 학습 데이터에 있는지 보기</li> <li>- 자료에 없던 사용자와 상황을 한 줄로 적기</li> <li>- ‘그대로 전달·고쳐서 전달·전달 미루기’ 가운데 하나를 골라 모퉁이로 가기</li> <li>- 누가 불편을 겪는지와 학습 데이터의 어떤 점 때문인지 넣어 근거 말하기</li> <li>- 생각이 바뀌면 자리를 옮기고 까닭을 한 줄로 쓰기</li> </ul> | <p>☆ 필기구, 색연필, 사용자 카드(모듬별 1세트), 모퉁이 표지 3장, 꼬리표 끈</p> <p>★ 사용자 점검표, 토론 기록표, 실천 문장 활동지, 모델 카드 틀, 27~30차시 기록표</p> <p>△ 어느 쪽을 골랐는지가 아니라 근거의 내용을 보며,</p> |       |     |       |       |    |       |     |              |  |     |                                                                                                                                                                                                                                                         |



|  |  |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 내가 정한 실천 문장 하나를 소리 내어 말하기</li> <li>◎ 스스로 점검할 날 정하기 (2분)</li> <li>- 실천 문장을 확인할 날짜를 각자 자기 달력에 적어 두기</li> <li>- 약속한 날 도우미 학습 데이터를 지우는 차례 확인하기</li> </ul> | <p>교사가 정해 주지 않는다.</p> <p>△ 학습에 쓴 사진·녹화는 약속한 날에 교사가 확인하며 함께 지운다.</p> <p>△ 모둠 기록이나 별 스티커 수로 개인 성취를 대신 판단하지 않는다.</p> |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 평가 관점                                             | 평가 목표                                                                                           | 수준       | 평가 기준                                                                                                                                                                                                                                                  | 평가 방법                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 인공지능<br>소양<br>학습<br>데이터의<br>치우침과<br>사회적<br>영향의 확인 | 학습 데이터에 빠진 사람과 상황, AI가 생활에 주는 영향을 근거를 들어 찾고, 모델 카드에 한계·개인정보 보호·사용 안내와 점검할 수 있는 실천 문장을 정할 수 있는가? | 매우<br>잘함 | AI for Oceans에서 짝과 결과가 달라진 까닭을 가르친 사람의 기준과 자료로 설명하고, 치우친 까닭을 자료 구성의 숫자와 왼손 실험 결과를 들어 설명한다. 영향 카드에서 두 영역 이상을 골라 우리 도우미에 생길 일을 구체적으로 쓰고, 불편을 겪는 사람과 자료 구성을 담은 근거로 판단한다. 모델 카드에 틀리는 경우·쓰면 안 되는 상황·안내·개인정보(동의와 지우는 날)·책임을 쓰고, 점검 방법과 날짜가 있는 실천 문장 두 개를 쓴다. | 활동지 분석<br>산출물(모델<br>카드) 확인<br>구술 확인<br>관찰 |
|                                                   |                                                                                                 | 잘함       | 기준에 따라 결과가 달라짐을 말하고 잘 알아보지 못한 사례를 학습 데이터와 이어 설명한다. 영향 카드에서 두 영역을 골라 한 줄씩 쓰고, 모델 카드에 빠진 사용자와 안내 문장, 개인정보 항목을 쓰며 점검 방법이 있는 실천 문장 두 개를 쓴다.                                                                                                                |                                           |
|                                                   |                                                                                                 | 보통       | 치우친 까닭은 말하나 근거가 한 가지에 머물거나 자료 구성과 이어지지 않는다. 또는 영향을 한 영역만 쓰거나, 모델 카드의 개인정보·책임 칸이 비어 있거나, 실천 문장에 점검 방법이나 점검할 날이 빠져 있다.                                                                                                                                   |                                           |
|                                                   |                                                                                                 | 노력요<br>함 | 교사가 사례 지문과 자료 구성표, 영향 카드를 함께 살펴본 뒤에도 잘 알아보지 못한 까닭을 자료와 이어 설명하거나, 빠진 사용자와 영향을 찾아 모델 카드에 쓰는 데 어려움이 있다.                                                                                                                                                   |                                           |
|                                                   |                                                                                                 | 미관찰      | 결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.                                                                                                                                                                                             |                                           |